

Relatório

Fernando Leite Pagani

Código de pessoa: 1647172

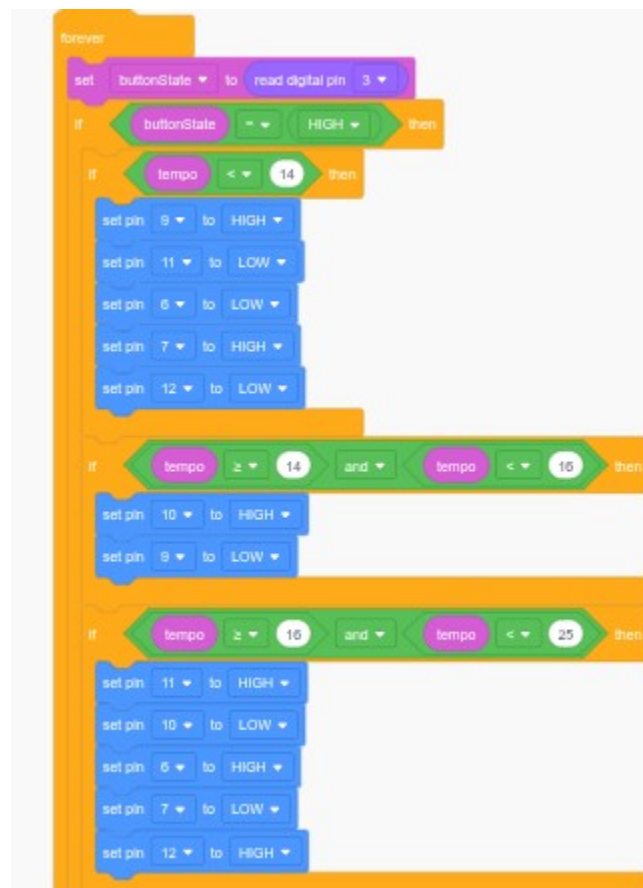
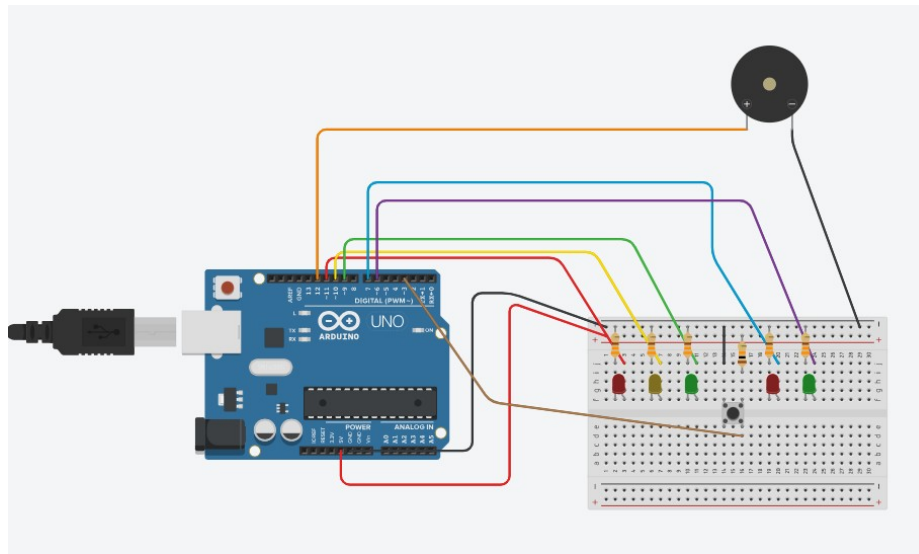
Número de matrícula: 910941

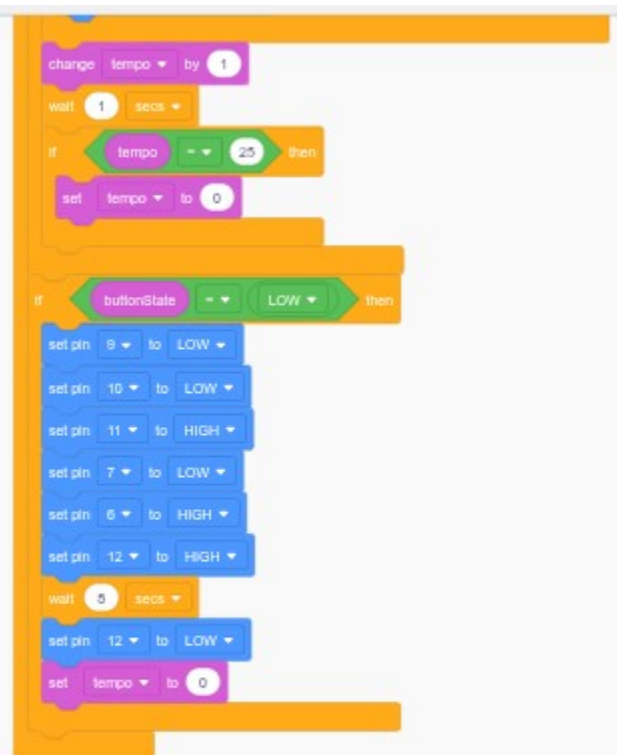
Link do Projeto: https://www.tinkercad.com/things/4FPK1bRYuUT-copy-of-semaforo12026montagem?sharecode=6_4gPLSjh5Bg27Vz1NPEA6eqT5tQvW7W4XmxSolMN2U

Algoritmo

```
Para sempre
  EstadoBotão → ler pino 3
  Tempo → 0
  SE EstadoBotão → não aberto
    SE Tempo < 14
      Pino 9 → ligado // luz Verde
      Pino 11 → Desligado // luz Vermelha
      Pino 6 → Desligado // luz Verde pedestre
      Pino 7 → ligado // luz Vermelha pedestre
      Pino 12 → Desligado // buzzer
    SE Tempo ≥ 14 e Tempo < 16
      Pino 10 → ligado // luz Amarela
      Pino 9 → Desligado
    SE Tempo ≥ 16 e tempo < 25
      Pino 11 → ligado
      Pino 10 → Desligado
      Pino 6 → ligado
      Pino 7 → Desligado
      Pino 12 → ligado
    Tempo ++
    Espera 1 segundo
    SE Tempo = 25
      Tempo = 0
  SE EstadoBotão → aberto
    Pino 9 → Desligado
    Pino 10 → Desligado
    Pino 11 → ligado
    Pino 12 → ligado
    Pino 6 → ligado
    Pino 7 → Desligado
    Espera 8 segundos
    Pino 12 → Desligado
    Tempo = 0
```

Implementação





```

1 // C++ code
2 //
3 int tempo = 0;
4
5 int buttonState = 0;
6
7 void setup()
8 {
9   pinMode(3, INPUT);
10  pinMode(9, OUTPUT);
11  pinMode(11, OUTPUT);
12  pinMode(6, OUTPUT);
13  pinMode(7, OUTPUT);
14  pinMode(12, OUTPUT);
15  pinMode(10, OUTPUT);
16 }
17
18 void loop()
19 {
20   buttonState = digitalRead(3);
21   if (buttonState == HIGH) {
22     if (tempo < 14) {
23       digitalWrite(9, HIGH);
24       digitalWrite(11, LOW);
25       digitalWrite(6, LOW);
26       digitalWrite(7, HIGH);
27       digitalWrite(12, LOW);
28     }

```

```

29     if (tempo >= 14 && tempo < 16) {
30         digitalWrite(10, HIGH);
31         digitalWrite(9, LOW);
32     }
33     if (tempo >= 16 && tempo < 25) {
34         digitalWrite(11, HIGH);
35         digitalWrite(10, LOW);
36         digitalWrite(6, HIGH);
37         digitalWrite(7, LOW);
38         digitalWrite(12, HIGH);
39     }
40     tempo += 1;
41     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
42     if (tempo == 25) {
43         tempo = 0;
44     }
45 }
46 if (buttonState == LOW) {
47     digitalWrite(9, LOW);
48 }
49 digitalWrite(10, LOW);
50 digitalWrite(11, HIGH);
51 digitalWrite(7, LOW);
52 digitalWrite(6, HIGH);
53 digitalWrite(12, HIGH);
54 delay(8000); // Wait for 8000 millisecond(s)
55 digitalWrite(12, LOW);
56 tempo = 0;
57 }

```

Explicação

A solução foi estruturada de forma algorítmica sequencial, com todos os eventos sendo postos na sequência em que devem ocorrer, e usando extensivamente a função “Se”. Tanto o evento do botão quanto a sincronização entre sinais de veículos e pedestres foi feito usando funções “Se” e variáveis como “tempo”, para assim ser possível compartimentalizar os eventos, evitando interferências entre eles, e facilitar a coordenação e sincronização desses.

Análise do Funcionamento

O código infelizmente nem sempre roda da maneira que deveria rodar. O problema principal enfrentado é o de que repetidas vezes foi necessários apertar o botão várias vezes para o software poder registrar. Não consegui descobrir se foi um problema de software ou problema na esquematização da eletrônica do botão, mas tendo mexido extensivamente na parte do software procurando resolver esse problema, só me resta concluir que seja um problema na forma que a elétrica foi esquematizada.

Conclusão

O projeto foi uma introdução fundamental à pensamento algorítmico, solução de problemas e programação low-level. Com o projeto aprendi também sobre as dificuldades mais comuns de se desenvolver software e como identificar causas de problema no código construído. A maior dificuldade que tive durante o trabalho foi a adaptação à uma nova forma e plataforma de desenvolver. Nunca antes havia desenvolvido software na plataforma TinkerCad e nem para a Arduino. Tendo agora aprendido e me adaptado, é possível aprimorar meus códigos nos próximos projetos, tendo um pensamento algorítmico mais eficiente e direto desde o início, usando o mínimo de funções e variáveis necessárias.